



kristina_znohub_math



Степінь числа. Властивості
степеней. Стандартний
вигляд числа

znohub.



Що таке степінь?

Степінь показує скільки разів якесь число помножили саме на себе

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ разів}}$$



Наприклад

$$4^2 = 4 \cdot 4 = 16$$

$$3^3 = 3 \cdot 3 \cdot 3 = 27$$

$$5^3 = 5 \cdot 5 \cdot 5 = 125$$



Елементи степеня

a^n



Показник степеня



Основа степеня



Особливі показники



Показник 1

$$a^1 = a$$

$$4^1 = 4$$

$$(-7)^1 = -7$$



Показник 0

$$a^0 = 1$$

$$34^0 = 1$$

$$(-17)^0 = 1$$



Піднесення до степеня від'ємних чисел



Парний показник

Якщо показник парний – знак
результата додатній

+

$$(-4)^2 = 16$$

$$(-2)^6 = 64$$



Непарний показник

Якщо показник непарний – знак
результата від'ємний

–

$$(-3)^3 = -27$$

$$(-2)^5 = -32$$



Степені



Степінь з від'ємним показником

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}, \quad a \neq 0,$$

$$(2)^{-2} = \frac{1}{2^2} = \frac{1}{4}$$

$$(-4)^{-2} = \frac{1}{(-4)^2} = \frac{1}{16}$$



Дріб з від'ємним показником

$$\left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n$$

$$\left(\frac{3}{2}\right)^{-2} = \left(\frac{2}{3}\right)^2$$

$$\left(\frac{1}{3}\right)^{-3} = \left(\frac{3}{1}\right)^3 = 3^3 = 27$$



Степені



Степінь з дробовим показником

$$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$$

$$(49)^{\frac{1}{2}} = \sqrt[2]{49^1} = 7$$

$$(8)^{\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{8^2} = \sqrt[3]{64} = 4$$



Властивості степеней



Множення двох степеней з однаковими основами

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

$$5^2 \cdot 5 = 5^{2+1} = 5^3 = 125$$

$$2^3 \cdot 2^2 = 2^{3+2} = 2^5 = 32$$



Властивості степеней



Ділення двох степеней з однаковими основами

$$a^m : a^n = \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$$

$$5^{12} : 5^{10} = 5^{12-10} = 5^2 = 25$$

$$\frac{2^{10}}{2^{11}} = 2^{10-11} = 2^{-1} = \frac{1}{2^1} = \frac{1}{2}$$



Декілька степеней

$$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$$

$$(2^2)^3 = 2^{2 \cdot 3} = 2^6 = 64$$



Властивості степеней



Степінь добутку

$$(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$$

$$(3 \cdot 4)^2 = 3^2 \cdot 4^2 = 9 \cdot 16 = 144$$



Степінь частки

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

$$\left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1^3}{2^3} = \frac{1}{8}$$





Розбір завдання ЗНО

$$\left(\frac{1}{3}\right)^{-2} =$$

№ 1, 2020

А	Б	В	Г	Д
-9	$-\frac{1}{9}$	$-\frac{1}{6}$	$\frac{1}{9}$	9



Розв'язання

Для того, щоб знак показника змінився на додатній, треба перевернути дріб (змінити місцями чисельник та знаменник).

$$\text{Отже, маємо } \left(\frac{3}{1}\right)^2 = 3^2 = 3 \cdot 3 = 9$$



Відповідь: Д

Обчисліть $\frac{2^6 \cdot 5^6}{10^4}$

№ 5, 2013_I

А	Б	В	Г	Д
$10^{1,5}$	10^2	10^8	10^9	10^{10}



Розв'язання

Треба таким чином виконувати перетворення, щоб можна було отримати степені з однаковими основами і скоротити.

$$\frac{(2 \cdot 5)^6}{10^4} = \frac{10^6}{10^4} = 10^{6-4} = 10^2$$



Відповідь: Б



Розбір завдання НМТ 2024

Обчисліть $\frac{33^4}{9 \cdot 11^3}$.

А	Б	В	Г	Д
$\frac{9}{11}$	99	33	$\frac{11}{9}$	990



Розв'язання

Спочатку нам потрібно зробити хоч десь однакові основи, щоб скоротити. Розкладемо 33:

$$\frac{(3 \cdot 11)^4}{3^2 \cdot 11^3}$$

Показник стосується кожного виразу в дужках:

$$\frac{3^4 \cdot 11^4}{3^2 \cdot 11^3} = 3^2 \cdot 11^1 = 99$$



Відповідь: Б



Розбір завдання ЗНО

2019. Спростіть вираз $0,8b^9:(8b^3)$, де $b \neq 0$.

А	Б	В	Г	Д
$0,1b^6$	$10b^6$	$6,4b^{12}$	$0,1b^3$	$10b^3$



Розв'язання

Використовуємо властивості степеней і спрощуємо. Окремо працюємо з числами, окремо працюємо з буквами

$$0,8b^9 : (8b^3) = (0,8:8) \cdot b^{9-3} = 0,1b^6.$$



Відповідь: А

Спростіть вираз $5x^4y : \frac{x}{2y}$.

А	Б	В	Г	Д
$\frac{5}{2}x^3$	$10x^3y^2$	$10x^3$	$10x^4y^2$	$\frac{2}{3}x^3$



Розв'язання

$$5x^4y : \frac{x}{2y} = 5x^4y \cdot \frac{2y}{x} = \frac{5x^4y \cdot 2y}{x} = \frac{10x^4y^2}{x} = 10x^{4-1}y^2$$

$$10x^3y^2$$



Відповідь: Б



Розбір завдання ЗНО

До кожного виразу (1–4) при $a > 0$ доберіть тотожно йому рівний (А–Д).

1 $\frac{2a^5}{a^6}$

А $32a^{11}$

2 $(2a)^5 \cdot a^6$

Б $2a^{\frac{5}{6}}$

3 $(2a^6)^5$

В $2a^{\frac{6}{5}}$

4 $\sqrt[6]{64a^5}$

Г $2a^{-1}$

Д $32a^{30}$



Розв'язання

1) Число 2 лишається без змін, а при діленні показники букви a віднімаються

$$2a^{5-6} = 2a^{-1}$$

2) Підносимо до 5 степеня і 2, і a . Далі при множенні додаємо показники букви a .

$$2^5 a^5 a^6 = 32a^{5+6} = 32a^{11}$$

3) Підносимо до 5 степеня і 2, і a^6 . При піднесенні до декількох степеней, показники перемножаються.

$$2^5 (a^6)^5 = 32a^{5 \cdot 6} = 32a^{30}$$

4) При взятті кореня показник під коренем ділиться на показник кореня.

$$\sqrt[6]{64} \cdot \sqrt[6]{a^5} = 2a^{\frac{5}{6}}$$



Відповідь: 1 - Г, 2 - А, 3 - Д, 4 - Б





Розбір завдання НМТ 2024

В одному мегабайті міститься 2^{10} кілобайт. Скільки кілобайт у 16 мегабайтах?

А	Б	В	Г	Д
2^{14}	2^{18}	32^{10}	2^{13}	2^{40}



Розв'язання

Складемо пропорцію:

1 мегабайт – 2^{10} кілобайти

16 мегабайт – x кілобайтів

Знаходимо невідомий член пропорції

$$x = \frac{16 \cdot 2^{10}}{1} = 2^4 \cdot 2^{10} = 2^{14}$$



Відповідь: А



Розбір завдання НМТ 2024

Маса одного протона приблизно дорівнює $1,67 \cdot 10^{-27}$ кг. Визначте масу 100 таких протонів.

А	Б	В	Г	Д
$1,67 \cdot 10^{-30}$ кг	$1,67 \cdot 10^{-29}$ кг	$1,67 \cdot 10^{-25}$ кг	$1,67 \cdot 10^{-24}$ кг	$167 \cdot 10^{-25}$ кг



Розв'язання

Складемо пропорцію:

$$1 \text{ протон} - 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ кг}$$

$$100 \text{ протонів} - x \text{ кг}$$

Знаходимо невідомий член пропорції

$$x = \frac{1,67 \cdot 10^{-27} \cdot 100}{1} = 1,67 \cdot 10^{-27} \cdot 10^2 = 1,67 \cdot 10^{-25}$$



Відповідь: В



Стандартний вигляд числа

Стандартний вигляд числа a це його запис у вигляді $a_1 \cdot 10^n$, де $1 \leq a_1 < 10$, n – ціле число.

$$120\,000 = 1,2 \cdot 10^5$$

Число a

Стандартний
вигляд числа a

Якщо у стандартному вигляді потрібно записати десятковий дріб з цілою частиною 0, то використовуємо від'ємні показники.

$$0,0032 = 3,2 \cdot 10^{-3}$$

Число a

Стандартний вигляд
числа a

Головне пам'ятати, що перша частина стандартного вигляду має бути в проміжку від 1 до 10.



$$0,0032 = 32 \cdot 10^{-4}$$



$$0,0032 = 3,2 \cdot 10^{-3}$$



Розбір завдання НМТ 2024

Запишіть число 89 млн 530 тис. у стандартному вигляді.

А	Б	В	Г	Д
$8953 \cdot 10^4$	$8,953 \cdot 10^{-7}$	$8,953 \cdot 10^7$	$89,53 \cdot 10^6$	$895,3 \cdot 10^5$



Розв'язання

Маємо число 89 530 000.

Записуємо його у стандартному вигляді, пам'ятаючи, що перша частина має бути від 1 до 10.

$$89\,530\,000 = 8,953 \cdot 10^7$$



Відповідь: В

У ТЕБЕ ВИЙДЕ

